
Alternativa

a) (1 punt) Calcula l'àrea de la regió tancada per les dues paràboles.

Solució. Entre -1 i 2 , $g \geq f$ (a $x = 0$, $g = 4 > f = 0$):

$$\int_{-1}^2 (-2x^2 + 2x + 4) dx = \left[-\frac{2x^3}{3} + x^2 + 4x \right]_{-1}^2 = \frac{20}{3} - \left(-\frac{7}{3} \right) = 9$$

unitats quadrades.